



C++ 七级

2024 年 12 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

第 1 题 已知小写字母 b 的 ASCII 码为 98，下列 C++ 代码的输出结果是（ ）。

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     char a = 'b';
5     cout << a + 1;
6     return 0;
7 }
```

- ☐ A. b
- ☐ B. c
- ☐ C. 98
- ☐ D. 99

第 2 题 已知 a 为 int 类型变量，p 为 int * 类型变量，下列赋值语句不符合语法的是（ ）。

- ☐ A. +a = *p;
- ☐ B. *p = +a;
- ☐ C. a = *(p + a);
- ☐ D. *(p + a) = a;

第 3 题 已知数组 a 的定义 int a[10] = {0};，下列说法不正确的是（ ）。

- ☐ A. 语句 a[-1] = 0; 会产生编译错误。
- ☐ B. 数组 a 的所有元素均被初始化为 0。
- ☐ C. 数组 a 至少占用 10 个 int 大小的内存，一般为 40 个字节。
- ☐ D. 语句 a[13] = 0; 不会产生编译错误，但会导致难以预测的运行结果。

第 4 题 下列关于 C++ 类的说法，错误的是（ ）。

- ☐ A. 构造函数不能声明为虚函数，但析构函数可以。

- ☐ B. 函数参数如声明为类的引用类型，调用时不会调用该类的复制构造函数。
- ☐ C. 静态方法属于类、不属于对象，因此不能使用 对象.方法(...) 的形式调用静态方法。
- ☐ D. 析构派生类的对象时，一定会调用基类的析构函数。

第5题 下列关于有向图的说法，错误的是()。

- ☐ A. n 个顶点的弱连通有向图，最少有 $n-1$ 条边。
- ☐ B. n 个顶点的强连通有向图，最少有 n 条边。
- ☐ C. n 个顶点的有向图，最多有 $n \times (n-1)$ 条边。
- ☐ D. n 个顶点的有向完全图，有 $n \times (n-1)$ 条边。

第6题 一棵二叉树的每个结点均满足：结点的左子树和右子树，要么同时存在，要么同时不存在。该树有197个结点，则其叶结点有多少个？()

- ☐ A. 98
- ☐ B. 99
- ☐ C. 不存在这样的树。
- ☐ D. 无法确定叶结点数量。

第7题 下列关于二叉树的说法，错误的是()。

- ☐ A. 二叉排序树的中序遍历顺序与元素排序的顺序是相同的。
- ☐ B. n 个元素的二叉排序树，其高一定为 $\lfloor \log_2 n \rfloor$ 。
- ☐ C. 自平衡二叉查找树（AVL树）是一种二叉排序树。
- ☐ D. 任意的森林，都可以映射为一颗二叉树进行表达和存储。

第8题 一个简单无向图有10个结点、6条边。在最差情况，至少增加多少条边可以使其连通？()

- ☐ A. 3
- ☐ B. 4
- ☐ C. 6
- ☐ D. 9

第9题 一个哈希表，包括 n 个位置（分别编号 $0 \sim (n-1)$ ），每个位置最多仅能存储一个元素。该哈希表只有插入元素和查询两种操作，没有删除或修改元素的操作。以下说法错误的是()。

- ☐ A. 如果哈希函数取值范围为 $0 \sim (n-1)$ ，且当发生哈希函数碰撞时循环向后寻找空位，则查询操作的最差时间复杂度为 $O(n)$ 。（“循环向后”指：0向后一位为1，1向后一位为2，……， $(n-2)$ 向后一位为 $(n-1)$ ， $(n-1)$ 向后一位为0）
- ☐ B. 如果哈希函数取值范围为 $0 \sim (n-1)$ ，且当发生哈希函数碰撞时仅循环向后一个位置寻找空位，则查询操作的最差时间复杂度为 $O(1)$ 。
- ☐ C. 如果哈希函数取值范围为 $0 \sim (m-1)$ ($m < n$)，且当发生哈希函数碰撞时仅在 $m \sim (n-1)$ 的范围内寻找空位，则查询操作的最差时间复杂度为 $O(n-m)$ 。

- ☐ D. 查询操作时，如果发现查询元素经哈希函数对应的位置为空位，该查询元素仍可能出现在哈希表内。

第 10 题 以下关于动态规划的说法中，错误的是（ ）。

- ☐ A. 动态规划方法将原问题分解为一个或多个相似的子问题。
- ☐ B. 动态规划方法通常能够列出递推公式。
- ☐ C. 动态规划方法有递推和递归两种实现形式。
- ☐ D. 递推实现动态规划方法的时间复杂度总是不低于递归实现。

第 11 题 下面程序的输出为（ ）。

```
1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3  using namespace std;
4  int main() {
5      cout << (int)exp(2) << endl;
6      return 0;
7  }
```

- ☐ A. 4
- ☐ B. 7
- ☐ C. 100
- ☐ D. 无法通过编译。

第 12 题 下面程序的输出为（ ）。

```
1  #include <iostream>
2  #define N 10
3  using namespace std;
4  int h[N];
5  int main() {
6      h[0] = h[1] = 1;
7      for (int n = 2; n < N; n++)
8          for (int j = 0; j < n; j++)
9              h[n] += h[j] * h[n - j - 1];
10     cout << h[6] << endl;
11     return 0;
12 }
```

- ☐ A. 132
- ☐ B. 1430
- ☐ C. 16796
- ☐ D. 结果是随机的。

第 13 题 上题中程序的时间复杂度为（ ）。

- ☐ A. $O(N)$
- ☐ B. $O(N \log N)$

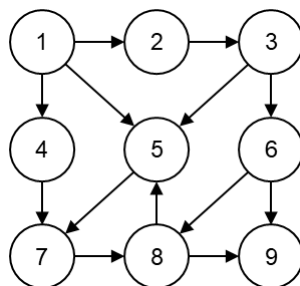
- ☐ C. $O(N^{3/2})$
- ☐ D. $O(N^2)$

第14题 下面 `init_sieve` 函数的时间复杂度为()。

```
1  int sieve[MAX_N];
2  void init_sieve(int n) {
3      for (int i = 1; i <= n; i++)
4          sieve[i] = i;
5      for (int i = 2; i <= n; i++)
6          for (int j = i; j <= n; j += i)
7              sieve[j]--;
8  }
```

- ☐ A. $O(n)$
- ☐ B. $O(n \log n)$
- ☐ C. $O(n^2)$
- ☐ D. 无法正常结束。

第15题 下列选项中，哪个不可能是下图的深度优先遍历序列()。



- ☐ A. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 6, 9, 4
- ☐ B. 1, 4, 7, 8, 9, 5, 2, 3, 6
- ☐ C. 1, 5, 7, 8, 9, 4, 2, 3, 6
- ☐ D. 1, 2, 3, 6, 9, 8, 5, 7, 4

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

第1题 表达式 `5 ^ 3` 的结果为 125 。

第2题 在C++语言中，函数定义和函数调用可以不在同一个文件内。

第3题 在 n 个元素中进行二分查找，平均时间复杂度是 $O(\log n)$ ，但须要事先进行排序。

第4题 `unsigned long long` 类型是C++语言中表达范围最大的非负整数类型之一，其表达范围是 $[0, 2^{64} - 1]$ 。超出该范围的非负整数运算，将无法使用C++语言进行计算。

第5题 使用 `math.h` 或 `cmath` 头文件中的函数，表达式 `log2(32)` 的结果为 5、类型为 `int` 。

第 6 题 C++是一种面向对象编程语言，C则不是。继承是面向对象三大特性之一。因此，使用C语言无法实现继承。

第 7 题 邻接表和邻接矩阵都是图的存储形式。邻接表在遍历单个顶点的所有边时，时间复杂度更低；邻接矩阵在判断两个顶点之间是否有边时，时间复杂度更低。

第 8 题 MD5是一种常见的哈希函数，可以由任意长度的数据生成128位的哈希值，曾广泛应用于数据完整性校验。中国科学家的系列工作首次发现了可实用的MD5破解方法。之后，MD5逐渐被其他哈希函数所取代。

第 9 题 递归调用在运行时会因为层数过多导致程序崩溃，可以通过循环配合栈缓解这一问题。

第 10 题 一个图中，每个顶点表达一个城市，连接两个顶点的边表达从一个城市到达另一个城市的一种交通方式。这个图可以用来表达交通网络，且是简单有向图。

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 试题名称：武器购买
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.1.1 题面描述

商店里有 n 个武器，第 i 个武器的强度为 p_i ，花费为 c_i 。

小杨想要购买一些武器，满足这些武器的总强度不小于 P ，总花费不超过 Q ，小杨想知道是否存在满足条件的购买方案，如果有，最少花费又是多少。

3.1.2 输入格式

第一行包含一个正整数 t ，代表测试数据组数。

对于每组测试数据，第一行包含三个正整数 n, P, Q ，含义如题面所示。

之后 n 行，每行包含两个正整数 p_i, c_i ，代表武器的强度和花费。

3.1.3 输出格式

对于每组测试数据，如果存在满足条件的购买方案，输出最少花费，否则输出 -1。

3.1.4 样例

```
1 3
2 3 2 3
3 1 2
4 1 2
5 2 3
6 3 3 4
7 1 2
8 1 2
9 2 3
10 3 1000 1000
11 1 2
12 1 2
13 2 3
```

1	3
2	-1
3	-1

子任务编号	数据点占比	n	p_i	c_i	P	Q
1	20%	≤ 10	1	1	≤ 10	≤ 10
2	20%	≤ 100	$\leq 5 \times 10^4$	1	$\leq 5 \times 10^4$	2
3	60%	≤ 100	$\leq 5 \times 10^4$	$\leq 5 \times 10^4$	$\leq 5 \times 10^4$	$\leq 5 \times 10^4$

对于全部数据，保证有 $1 \leq t \leq 10, 1 \leq n \leq 100, 1 \leq p_i, c_i, P, Q \leq 5 \times 10^4$ 。

3.2 编程题 2

- 试题名称：燃烧
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.2.1 题面描述

小杨有一棵包含 n 个节点的树，其中节点的编号从 1 到 n 。节点 i 的权值为 a_i 。

小杨可以选择一个初始节点引燃，每个燃烧的节点会将其相邻节点中权值**严格小于**自身权值的节点也引燃，火焰会在节点间扩散直到不会有新的节点被引燃。

小杨想知道在合理选择初始节点的情况下，最多可以燃烧多少个节点。

3.2.2 输入格式

第一行包含一个正整数 n ，代表节点数量。

第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，代表节点权值。

之后 $n - 1$ 行，每行包含两个正整数 u_i, v_i ，代表存在一条连接节点 u_i 和 v_i 的边。

3.2.3 输出格式

输出一个正整数，代表最多燃烧的节点个数。

3.2.4 样例

1

5

2

6 2 3 4 5

3

1 2

4

2 3

5

2 5

6

1 4

1

3

子任务编号	数据点占比	n
1	20%	10
2	20%	≤ 100
3	60%	$\leq 10^5$

对于全部数据，保证有 $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^6$ 。